மொத்த திடப்பொருட்களின் அளவு 500 ppmக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் இந்த அளவு 1000 ppmக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

ii. கடினத்தன்மை (Hardness)

நீருடன்சோப்பினைசேர்க்கும்பொழுது நுரைஏற்படுவதைதடுக்கும்தன்மையேகடினத் தன்மை எனப்படும். இத்தன்மை கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் பைகார்பனேட்டுகள், சல்பேட்டுகள், நைட்ரேட்டுகள் போன்ற உப்புகள் நீரில் உள்ளதால் ஏற்படுகின்றது. கால்சியம் மற்றும் மக்னீசியத்தின் பைகார்பனேட்டுகள் கலந்துள்ள நீரின் கடினத் தன்மை தற்காலிக கடினத்தன்மை அல்லது கார்பனேட் கடினத்தன்மை ஆகும். கொதிக்க வைத்தல் அல்லது சுண்ணாம்பு நீருடன் சேர்ப்பதால் இத்தன்மையை நீக்கலாம். நிரந்தர கடினத் தன்மை கால்சியம் மற்றும் மக்னீசிய சல்பேட்டுகள் நீரில் கலந்துள்ளதால் ஏற்படுகிறது. இதனை கொதிக்க வைத்தல் மூலம் சரிசெய்ய முடியாது. மென்னீராக்கும் செயல் மூலம் சரி செய்யலாம்.

iii. pH மதிப்பு (pH Value)

ஹைட்ரஜன் அயனியுடைய அடர்த்தியின் எதிர்மடக்கை மதிப்பு நீரின் pH மதிப்பாகும். இது தண்ணீரின் அமில மற்றும் காரத் தன்மையின் அளவு கோலாகும். தூய நீரானது நேர் மின்னூட்டமுடைய ஹைட்ரஜன் (H^+) அயனியையும் எதிர் மின்னூட்டமுடைய ஹைட்ராக்சில் (OH) அயனியையும் சமஅளவில் பெற்று இருக்கும். நேர்மின்னூட்ட ஹைட்ரஜன் (H^+) அயனிகள் எதிர்மின்னூட்டமுடைய ஹைட்ராக்சில் (OH) அயனியை விட அதிகமாக இருக்கும் போது தண்ணீர் அமிலத் தன்மை உடையதாகின்றது. இதன் pH மதிப்பு 0 லிருந்து 7 வரை மாறுபடக் கூடியது. எதிர் மின்னூட்டமுடைய அயனி (OH) அயனிகள் நேர்மின்னூட்டமுடைய (H^+) அயனிகளை விட அதிகமாக இருப்பின் அவை காரத்தன்மையைப் பெறுகின்றன. இதன் pH மதிப்பு 7லிருந்து 14 வரை மாறுபடக் கூடியதாகும்.

iv. குளோரைடு (Chloride)

குளோரைடு உப்புகள் பொதுவாக சாதாரண உப்பு வடிவில் (சோடியம் குளோரைடு) தண்ணீரில் கரைந்துள்ளது. தண்ணீரில் உள்ள குளோரைடு உப்பின் அளவை நீருடன் சில்வர் நைட்ரேட் கரைசலை நிறங்காட்டியான பொட்டாசியம் குரோமேட் முன்னர் பண்பறிபகுப்பாய்வு செய்து கண்டறியலாம். கரைசலில் சிவப்பு நிறம் வருவது இதன் இறுதிப் புள்ளியாகும். குடிநீர் விநியோகத்திற்கு என அனுமதிக்கப்பட்ட குளோரைடின் அளவு 250 mg/l ஆகும்.

v. எஞ்சியுள்ள குளோரின் (Residual chlorine)

சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீரில் குளோரின் செலுத்திய தொடர்பு காலத்திற்குப் பிறகு தண்ணீரிலேயே எஞ்சியுள்ள வினைபுரியாக் குளோரினுக்கு எஞ்சியுள்ள குளோரின் என்று பெயர். இதனை கீழ்காணும் இரு முறைகளில் கண்டறியலாம்.

அ. ஸ்டார்ச் – அயோடைடு சோதனை முறை (Starch iodide method)

ஆ. ஆர்த்தோடொலிடைன் ஆர்சனைட் சோதனை முறை (Orthodolidine arsenite method)

vi. இரும்பு மற்றும் மாங்கனீசு (Iron and Manganese)

பொதுவாக இவை இரண்டும் இணைந்த நிலையிலேயே காணப்படும். குடிநீரில் இதன் அளவு 0.3 ppmக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். இவை துணிகள் மீதும் குழாய் பொருத்திகள் மீதும் துரு கறைகளை ஏற்படுத்தும். இவை குளோரோ மெட்ரிக் முறையின் அடிப்படையில் கண்டறியப்படுகிறது. இது போன்றே இரும்பினை பினாப்தலின் முறையில் கண்டறியப்படுகிறது. பர்சல்பேட் முறையில் மாங்கனீசும் கண்டறியப்படுகிறது. இவை தண்ணீருக்கு செம்பழுப்பு நிறத்தைத் தருகிறது.

3. பாக்டீரியல் சோதனைகள் (Bacteriological Test)

பொதுவாக கீழ்காணும் சோதனைகள் தண்ணீரில்உள்ளபாக்டீரியல்தன்மையினைக் கண்டறிய மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

Civil_TAM_Unit-4.indd 81 1/11/2020 10:25:19 AM